Máquinas sencillas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber qué es una máquina y para qué sirve
- Reconocer máquinas simples: palanca, rueda, polea, plano inclinado y cuña
- Usar las máquinas con seguridad

Para pensar

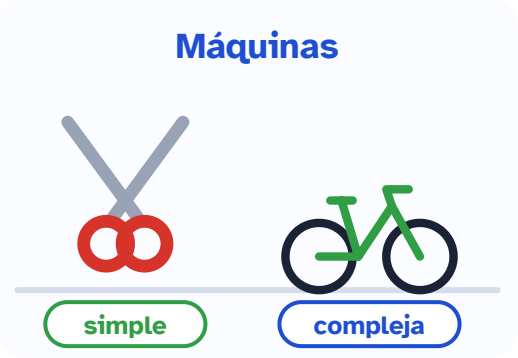
Tienes que subir una caja muy pesada a un camión. ¿Es más fácil levantarla en brazos o empujarla por una rampa?

Explicación

¿Qué es una máquina?

Una máquina es un objeto que inventaron las personas para **hacer el trabajo más fácil** y con menos esfuerzo.

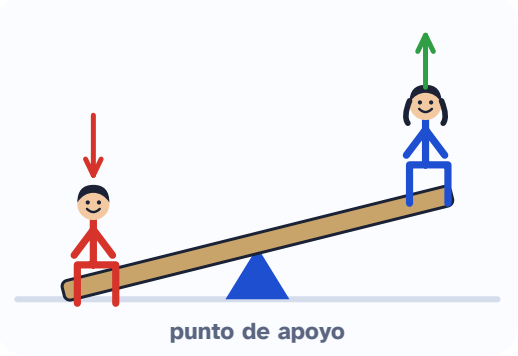
Hay máquinas muy sencillas, con pocas piezas, como unas tijeras o un balancín. Son las **máquinas simples**. Y hay máquinas **complejas**, con muchas piezas, como la bicicleta o la lavadora.



La palanca

Una palanca es una barra que se apoya en un punto y gira. Sirve para **levantar** cosas pesadas con poca fuerza.

El **balancín** del parque es una palanca. Si empujas hacia abajo en un lado, el otro sube. Otras palancas son el abrebotellas, las tijeras o una cuchara para abrir una lata de pintura.



La rueda

La rueda es uno de los inventos más importantes de la historia. Sirve para **mover cosas rodando** en vez de arrastrarlas.

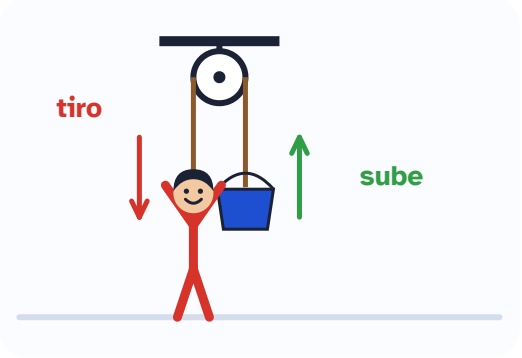
Las ruedas giran sobre un palo llamado **eje**. Las usan los coches, las bicis, los carritos de la compra, los patines y las maletas. ¡Arrastrar una maleta sin ruedas cuesta mucho más!



La polea

Una polea es una rueda con una cuerda por encima. Sirve para **subir cosas pesadas** tirando hacia abajo, que es más cómodo.

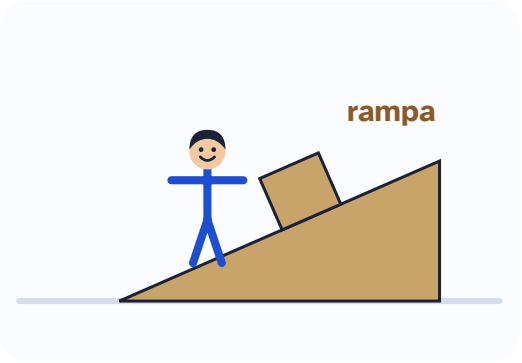
Antes se usaba en los **pozos** para sacar el cubo de agua. Hoy la ves en las grúas de la obra, en las persianas y en el mástil de la bandera.



El plano inclinado

El plano inclinado es una **rampa**. Sirve para subir cosas pesadas empujándolas, sin tener que levantarlas.

Las rampas ayudan a las sillas de ruedas y a los carritos de bebé a subir aceras. Los camiones de mudanza usan rampas. ¡Y un tobogán también es un plano inclinado!



La cuña y el tornillo

La cuña es una pieza acabada en **punta o filo** que sirve para **cortar o separar**. El cuchillo, el hacha y los dientes son cuñas.

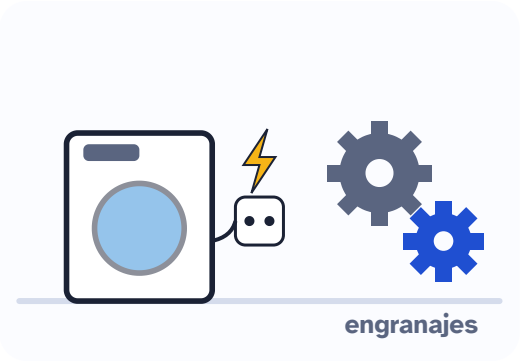
El tornillo es como una rampa enrollada. Al girarlo, entra en la madera y sujeta las piezas con fuerza. ¡Las tapas de los botes también tienen rosca!



Máquinas complejas

Las máquinas complejas juntan muchas máquinas simples. La **bicicleta** tiene ruedas, palancas (los frenos y los pedales) y engranajes.

Muchas máquinas complejas necesitan **energía** para funcionar: electricidad, como la lavadora, o gasolina, como algunos coches. Otras funcionan con la fuerza de nuestro cuerpo, como la bici.



Con seguridad

Las máquinas nos ayudan, pero hay que usarlas con cuidado.

No toques los **enchufes** ni los cables. Usa las tijeras de punta redonda y nunca corras con ellas. No metas los dedos en las ruedas ni en los engranajes. Y si una máquina es peligrosa, la usa una persona mayor.



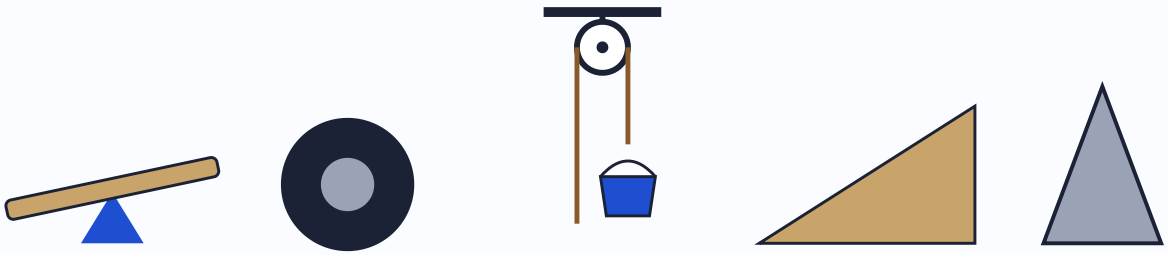
Juego: ¿qué máquina es?

Une cada objeto con su máquina simple. Las **tijeras**: palanca (y cuña). El **tobogán**: plano inclinado.

El **carrito de la compra**: rueda. La **persiana**: polea. El **hacha**: cuña. ¿Encuentras otra máquina simple en tu casa?



Las máquinas simples



Palanca — levanta

Rueda — rueda

Polea — sube

Rampa — empuja

Cuña — corta

Ejercicios

1. **¿Para qué sirven las máquinas?**

2. **Escribe cinco máquinas simples.**

3. **¿Qué máquina simple es el balancín?**

4. **Di tres objetos con ruedas.**

5. **¿Para qué servía la polea en los pozos?**

6. **¿Qué es un plano inclinado?**

7. **Di dos cuñas que uses en casa.**

8. **¿Por qué la lavadora es una máquina compleja?**

9. **Escribe dos normas de seguridad con las máquinas.**

10. **Busca en casa una máquina simple y dibújala.**

Practica

1. **Las máquinas sirven para...**
   - **A)** trabajar con menos esfuerzo
   - **B)** ensuciar
   - **C)** hacer ruido
2. **El balancín es...**
   - **A)** una palanca
   - **B)** una polea
   - **C)** una cuña
3. **Las ruedas giran sobre un...**
   - **A)** eje
   - **B)** clavo
   - **C)** botón
4. **La polea sirve para...**
   - **A)** subir cosas
   - **B)** cortar
   - **C)** pegar
5. **Una rampa es...**
   - **A)** un plano inclinado
   - **B)** una rueda
   - **C)** un tornillo
6. **El cuchillo es una...**
   - **A)** cuña
   - **B)** polea
   - **C)** rueda
7. **La bicicleta es una máquina...**
   - **A)** simple
   - **B)** compleja
   - **C)** invisible
8. **La lavadora funciona con...**
   - **A)** electricidad

B) agua de lluvia

C) la luna

9. **El tobogán es...**

A) un plano inclinado

B) una palanca

C) una polea

10. **Con las tijeras debemos...**

A) no correr

B) correr

C) jugar a espadas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una máquina y para qué sirve; Las cinco máquinas simples con un ejemplo; Diferencia entre máquina simple y compleja.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una máquina?

Un invento para trabajar con menos esfuerzo

Ejemplo de palanca

El balancín

¿Sobre qué gira una rueda?

Sobre un eje

¿Para qué sirve la polea?

Para subir cosas tirando de una cuerda

Otro nombre de la rampa

Plano inclinado

Ejemplo de cuña

El cuchillo

Máquina compleja

La bicicleta

Una norma de seguridad

No tocar los enchufes

Soluciones

1. **A)** Facilitan el trabajo.
2. **A)** Gira sobre un punto.
3. **A)** El eje es el palo del centro.
4. **A)** Tirando de una cuerda.
5. **A)** Superficie en cuesta.
6. **A)** Tiene filo para cortar.
7. **B)** Tiene muchas piezas.
8. **A)** Se enchufa.
9. **A)** Una rampa para deslizarse.
10. **A)** Pueden hacer daño.

Soluciones de los ejercicios

1. Para hacer el trabajo más fácil y con menos esfuerzo.
2. Palanca, rueda, polea, plano inclinado y cuña.
3. Una palanca.
4. Por ejemplo: bicicleta, carrito y maleta.
5. Para subir el cubo con agua.
6. Una rampa.
7. Por ejemplo: el cuchillo y el tenedor (también el hacha).
8. Porque tiene muchas piezas y necesita electricidad.
9. No tocar enchufes y no correr con tijeras.
10. Respuesta libre: abrebotellas, pinzas, tijeras, rampa...